

城市交通状态查询系统

学院：计算机科学与技术学院

专业：信息安全

学号：2453359

姓名：李欣洋

课程教师：李文根

日期：2026.5.18

目录：

1.需求分析

-1.1 用户角色分析

-1.2 功能需求分析

-1.2.1 道路基础信息管理

-1.2.2 交通监测设备管理

-1.2.3 交通状态查询

-1.2.4 历史交通数据查询

-1.2.5 拥堵事件管理

-1.3 数据需求分析

-1.3.1 基础数据需求

-1.3.2 业务数据需求

2.概念设计

-2.1 实体分析

-2.2 实体属性分析

-2.3 E-R 图

3.逻辑设计

-3.1 E-R 图向关系模型的转换

-3.2 数据表结构设计

-3.3 PK 与 FK 分析

4.物理结构设计

-4.1 索引设计

一. 需求分析

1.角色分析

1.1.1 普通出行用户

普通出行用户的主要需求包括：

1. 查询某条道路或某个路段的当前交通状态；
2. 查询某个行政区域内的拥堵路段；
3. 查看道路平均速度、拥堵等级、车流量等交通状态信息；
4. 根据道路名称、区域名称、时间范围等条件检索交通数据；
5. 查看近期交通拥堵事件和道路异常信息。

因此，普通出行用户对应的是系统中的查询型角色，其操作以读取数据为主，不应拥有修改道路、设备、交通状态记录等核心业务数据的权限。

1.1.2 交通管理人员

交通管理人员的主要需求包括：

1. 维护行政区域、道路、路段、路口等基础交通信息；
2. 维护交通监测设备信息，例如设备编号、设备类型、安装位置、运行状态等；
3. 查询实时或历史交通状态数据；
4. 记录和管理拥堵事件，包括拥堵发生时间、结束时间、拥堵等级、事件原因和处理状态；
5. 按区域、道路、时间段统计交通拥堵情况；
6. 对异常交通状态进行分析，为交通疏导和道路管理提供依据。

该类用户需要较高的数据访问权限，可以对道路、路段、设备、拥堵事件等数据进行维护，但不应直接管理系统用户权限和数据库核心配置。

1.1.3 系统管理员

系统管理员的主要需求包括：

1. 管理系统用户信息，包括新增用户、修改用户信息、禁用异常用户等；
2. 管理用户角色和权限；
3. 维护系统基础参数，例如交通拥堵等级定义、设备状态类型、用户角色类型等；
4. 查看系统运行数据和操作记录；
5. 保证系统数据访问安全，防止普通用户越权修改业务数据。

1.2 功能需求分析

1.2.1 道路基础信息管理

道路基础信息是系统运行的基础。系统需要能够管理城市行政区域、道路、路段、路口等基本信息。道路和路段之间存在层次关系，一条道路可以划分为多个路段，一个行政区域也可以包含多条道路。

该模块主要功能包括：

1. 维护行政区域信息，包括区域编号、区域名称、区域类型等；
2. 维护道路信息，包括道路编号、道路名称、道路等级、所属区域、起点位置、终点位置等；
3. 维护路段信息，包括路段编号、所属道路、起点位置、终点位置、路段长度、车道数等；
4. 支持按照区域查询道路；
5. 支持按照道路查询该道路包含的所有路段；
6. 支持道路和路段基础信息的新增、修改、删除和查询。

在数据库设计中，行政区域、道路、路段应分别设计为独立实体，避免将区域名称、道路名称等信息重复存储在交通状态记录表中，从而减少数据冗余。

1.2.2 交通监测设备管理

交通状态数据通常来源于交通监测设备，例如道路摄像头、车流量检测器、地磁检测器、电子警察设备等。系统需要管理设备的基本信息和部署位置，以便追踪交通状态数据来源。

该模块主要功能包括：

1. 维护监测设备编号、设备类型、安装位置、所属路段、设备状态等信息；
2. 查询某一路段部署的所有监测设备；
3. 查询某一设备采集的数据来源；
4. 维护设备运行状态，例如正常、故障、停用、维护中等；
5. 支持交通管理人员对设备信息进行新增、修改和删除。

在数据库设计中，监测设备应与路段建立外键关系。一个路段可以部署多个监测设备，但一个监测设备通常只对应一个固定安装位置和所属路段。

1.2.3 交通状态查询

交通状态查询是系统的核心功能。系统需要支持用户查询某一时刻或某一时间段内的道路交通运行情况，包括平均速度、车流量、车辆密度、拥堵等级等信息。

该模块主要功能包括：

1. 按道路名称查询当前交通状态；
2. 按路段编号查询当前交通状态；
3. 按行政区域查询区域内道路交通状态；
4. 按时间范围查询历史交通状态；
5. 查询道路或路段的平均速度、车流量、车辆密度和拥堵等级；
6. 支持显示“畅通、缓行、拥堵、严重拥堵”等交通状态等级。

交通状态数据具有明显的时间变化特征。对于同一个路段，系统会在不同时间产生多条交通状态记录。因此，交通状态记录表中应包含路段编号、记录时间、平均速度、车流量、车辆密度、拥堵等级、数据来源等字段，并且应对路段编号和记录时间建立索引，以提高查询效率。

1.2.4 历史交通数据查询

除了当前交通状态外，系统还应支持历史交通数据查询，便于分析城市道路在不同时间段内的运行规律。例如，交通管理人员可以查询某条道路在早高峰、晚高峰期间的拥堵情况，也可以统计某一区域一段时间内的交通状态变化。

该模块主要功能包括：

1. 查询某一路段在指定时间范围内的交通状态记录；
2. 查询某条道路在某一天或某一周内的平均速度变化；
3. 查询某一区域内历史拥堵频率较高的路段；
4. 查询指定时间段内不同拥堵等级的记录数量；
5. 为后续交通分析和预测提供数据基础。

为了支持历史数据查询，数据库需要保存交通状态记录的历史数据，而不是只保存最新状态。交通状态记录表通常会随着时间持续增长，因此在物理设计中需要重点考虑时间字段索引、复合索引以及未来可能的数据归档策略。

1.2.5 拥堵事件管理

拥堵事件是对交通异常状态的业务化记录。当某一路段持续处于拥堵或严重拥堵状态时，交通管理人员可以将其登记为拥堵事件，并记录事件的发生原因和处理状态。

该模块主要功能包括：

1. 新增拥堵事件记录；
2. 记录拥堵事件发生路段、开始时间、结束时间、拥堵等级、事件原因等信息；
3. 维护事件处理状态，例如未处理、处理中、已处理等；
4. 按路段、区域、时间范围查询拥堵事件；
5. 统计某一区域或某条道路的拥堵事件数量；
6. 查询仍未结束或未处理的拥堵事件。

拥堵事件表应与路段表建立外键关系。一个路段可以发生多次拥堵事件，一次拥堵事件只对应一个主要发生路段。事件开始时间和结束时间应单独存储，便于计算事件持续时间和进行时间范围查询。

1.3 数据需求分析

城市交通状态查询系统需要处理的数据可以分为基础数据、业务数据、用户数据和统计分析数据四类。其中，基础数据描述城市交通网络的静态结构，业务数据描述交通运行过程中的动态状态。

1.3.1 基础数据需求

基础数据是系统中相对稳定的数据，主要包括行政区域、道路、路段、路口和监测设备等信息。这些数据为交通状态记录和拥堵事件提供基础关联对象。

基础数据主要包括：

1. 行政区域数据
   包括区域编号、区域名称、区域类型等。行政区域用于组织道路和交通状态信息，支持按区域查询交通情况。
2. 道路数据
   包括道路编号、道路名称、道路等级、所属区域、起点位置、终点位置等。道路是系统中的重要基础对象，一条道路可以包含多个路段。
3. 路段数据
   包括路段编号、所属道路编号、起点位置、终点位置、路段长度、车道数等。路段是交通状态记录的主要关联对象，系统通常以路段为单位记录交通运行状态。
4. 路口数据
   包括路口编号、路口名称、所在区域、经纬度位置等。路口可以作为道路和路段连接关系的补充信息。
5. 监测设备数据
   包括设备编号、设备类型、所属路段、安装位置、设备状态、安装时间等。设备数据用于说明交通状态数据的采集来源。

1.3.2 业务数据需求

业务数据是系统运行过程中不断产生和更新的数据，主要包括交通状态记录、车流量记录和拥堵事件记录等。

业务数据主要包括：

1. 交通状态记录数据
   包括状态记录编号、路段编号、记录时间、平均速度、车流量、车辆密度、拥堵等级、数据来源等。该数据用于描述某一路段在某一时刻或某一时间段内的交通运行状态。
2. 车流量数据
   如果将车流量作为独立记录进行管理，则需要包括流量记录编号、路段编号、统计开始时间、统计结束时间、通过车辆数、平均速度等信息。也可以将车流量作为交通状态记录表中的一个字段。
3. 拥堵事件数据
   包括事件编号、路段编号、开始时间、结束时间、拥堵等级、事件原因、处理状态等。拥堵事件用于记录持续性或异常性的交通拥堵情况。
4. 查询记录数据
   如果系统需要记录用户查询行为，可以存储查询记录编号、用户编号、查询条件、查询时间等信息。该类数据不是核心业务数据，但可以用于后续系统优化和访问分析。

二. 概念设计

2.1 实体分析

2.1.1 用户实体

用户实体是系统权限控制和查询记录管理的基础。

2.1.2 行政区域实体

行政区域实体与道路实体之间存在一对多联系，即一个行政区域可以包含多条道路。

2.1.3 道路实体

道路实体与路段实体之间存在一对多联系，即一条道路可以划分为多个路段。

2.1.4 路段实体

路段实体是本系统中非常核心的实体。交通状态记录、拥堵事件、监测设备都需要与路段建立联系。

2.1.5 路口实体

在本系统中，路口实体主要用于辅助道路和路段的空间表达。

2.1.6 监测设备实体

监测设备实体与路段实体之间存在一对多联系，即一个路段可以部署多个监测设备，一个监测设备通常安装在一个固定路段上。

2.1.7 交通状态记录实体

交通状态记录是系统的核心业务数据。一个路段在不同时间会产生多条交通状态记录，因此路段与交通状态记录之间是一对多关系。

2.1.8 拥堵事件实体

拥堵事件实体与路段实体之间存在一对多联系，即一个路段可以发生多次拥堵事件。

2.2 实体属性分析

2.2.1 用户 User

属性名	含义
user_id	用户编号，唯一标识一个用户
username	用户名，用于登录系统
password_hash	密码哈希值，用于身份认证
role	用户角色，如普通用户、交通管理人员、系统管理员
phone	联系电话
status	用户状态，如正常、禁用

2.2.2 行政区域 Area

属性名	含义
area_id	区域编号，唯一标识一个行政区域
area_name	区域名称
area_type	区域类型，如城区、街道、片区等
parent_area_id	上级区域编号
description	区域描述

2.2.3 道路 Road

属性名	含义
road_id	道路编号，唯一标识一条道路
road_name	道路名称
road_level	道路等级，如主干道、次干道、支路等
area_id	所属行政区域编号
start_location	道路起点位置
end_location	道路终点位置
total_length	道路总长度

2.2.4 路段 RoadSection

属性名	含义
section_id	路段编号，唯一标识一个路段
road_id	所属道路编号
start_location	路段起点位置
end_location	路段终点位置

属性名	含义
length	路段长度
lane_count	车道数
direction	通行方向

2.2.5 路口 Intersection

属性名	含义
intersection_id	路口编号，唯一标识一个路口
intersection_name	路口名称
area_id	所属行政区域编号
longitude	经度
latitude	纬度
description	路口描述

2.2.6 设备 Device

属性名	含义
device_id	设备编号，唯一标识一个监测设备
section_id	所属路段编号
device_type	设备类型，如摄像头、车流量检测器、地磁检测器等
install_location	安装位置
install_time	安装时间
status	设备状态，如正常、故障、维护中、停用

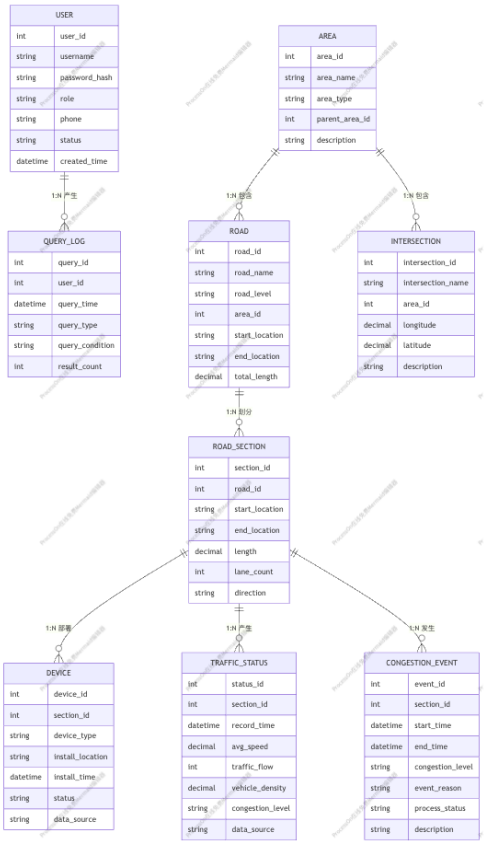
2.2.7 交通状态记录 TrafficStatue

属性名	含义
status_id	状态记录编号，唯一标识一条交通状态记录
section_id	所属路段编号
record_time	记录时间
avg_speed	平均速度
traffic_flow	车流量
vehicle_density	车辆密度
congestion_level	拥堵等级，如畅通、缓行、拥堵、严重拥堵

2.2.8 拥堵事件 CongestionEvent

属性名	含义
event_id	事件编号，唯一标识一条拥堵事件
section_id	发生路段编号
start_time	事件开始时间
end_time	事件结束时间
congestion_level	拥堵等级
event_reason	事件原因，如车流量过大、事故、施工等
process_status	处理状态，如未处理、处理中、已处理

2.3.3 ER 图



三. 逻辑设计

3.1 E-R 图转向关系模式

用户关系模式：

User(user_id, username, password_hash, role, phone, status, created_time)

其中，user_id 为主键，username 具有唯一性。用户表用于存储普通用户、交通管理人员和系统管理员等系统使用者的信息。

行政区域关系模式：

Area(area_id, area_name, area_type, parent_area_id, description)

其中，area_id 为主键，parent_area_id 为自引用外键，用于表示行政区域之间的上下级关系。例如，某一区域可以属于另一个上级区域。

道路关系模式：

Road(road_id, road_name, road_level, area_id, start_location, end_location, total_length)

其中，road_id 为主键，area_id 为外键，引用 Area(area_id)。该关系表示一条道路属于一个行政区域。

路段关系模式：

RoadSection(section_id, road_id, start_location, end_location, length, lane_count, direction)

其中，section_id 为主键，road_id 为外键，引用 Road(road_id)。该关系表示一个路段属于一条道路。

路口关系模式：

Intersection(intersection_id, intersection_name, area_id, longitude, latitude, description)

其中，intersection_id 为主键，area_id 为外键，引用 Area(area_id)。该关系表示一个路口位于一个行政区域内。

监测设备关系模式：

Device(device_id, section_id, device_type, install_location, install_time, status, data_source)

其中，device_id 为主键，section_id 为外键，引用 RoadSection(section_id)。该关系表示一个监测设备部署在一个路段上。

交通状态记录关系模式：

TrafficStatus(status_id, section_id, record_time, avg_speed, traffic_flow, vehicle_density, congestion_level, data_source)

其中，status_id 为主键，section_id 为外键，引用 RoadSection(section_id)。该关系表示某一路段在某一时间的交通运行状态。

拥堵事件关系模式：

CongestionEvent(event_id, section_id, start_time, end_time, congestion_level, event_reason, process_status, description)

其中，event_id 为主键，section_id 为外键，引用 RoadSection(section_id)。该关系表示某一路段发生的一次拥堵事件。

3.2 数据库表设计

User：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
user_id	INT	是	否	否	用户编号
username	VARCHAR(50)	否	否	否	用户名
password_hash	VARCHAR(255)	否	否	否	密码哈希值
role	VARCHAR(20)	否	否	否	用户角色
phone	VARCHAR(20)	否	否	是	联系电话
status	VARCHAR(20)	否	否	否	用户状态

Area：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
area_id	INT	是	否	否	区域编号
area_name	VARCHAR(100)	否	否	否	区域名称
area_type	VARCHAR(30)	否	否	否	区域类型
parent_area_id	INT	否	是	是	上级区域编号
description	VARCHAR(255)	否	否	是	区域描述

Road：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
road_id	INT	是	否	否	道路编号
road_name	VARCHAR(100)	否	否	否	道路名称
road_level	VARCHAR(30)	否	否	否	道路等级
area_id	INT	否	是	否	所属区域编号
start_location	VARCHAR(100)	否	否	是	道路起点位置

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
end_location	VARCHAR(100)	否	否	是	道路终点位置
total_length	DECIMAL(10,2)	否	否	是	道路总长度，单位可为km

RoadSection：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
section_id	INT	是	否	否	路段编号
road_id	INT	否	是	否	所属道路编号
start_location	VARCHAR(100)	否	否	否	路段起点位置
end_location	VARCHAR(100)	否	否	否	路段终点位置
length	DECIMAL(10,2)	否	否	是	路段长度
lane_count	INT	否	否	是	车道数
direction	VARCHAR(30)	否	否	是	通行方向

Intersection：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
intersection_id	INT	是	否	否	路口编号
intersection_name	VARCHAR(100)	否	否	否	路口名称
area_id	INT	否	是	否	所属区域编号
longitude	DECIMAL(10,6)	否	否	是	经度
latitude	DECIMAL(10,6)	否	否	是	纬度
description	VARCHAR(255)	否	否	是	路口描述

Device：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
device_id	INT	是	否	否	设备编号
section_id	INT	否	是	否	所属路段编号
device_type	VARCHAR(50)	否	否	否	设备类型
install_location	VARCHAR(100)	否	否	是	安装位置
install_time	DATETIME	否	否	是	安装时间
status	VARCHAR(20)	否	否	否	设备状态

TrafficStatus：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
status_id	BIGINT	是	否	否	状态记录编号
section_id	INT	否	是	否	所属路段编号
record_time	DATETIME	否	否	否	记录时间
avg_speed	DECIMAL(6,2)	否	否	是	平均速度
traffic_flow	INT	否	否	是	车流量
vehicle_density	DECIMAL(8,2)	否	否	是	车辆密度
congestion_level	VARCHAR(20)	否	否	否	拥堵等级

CongestionEvent：

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
event_id	BIGINT	是	否	否	事件编号
section_id	INT	否	是	否	发生路段编号
start_time	DATETIME	否	否	否	事件开始时间
end_time	DATETIME	否	否	是	事件结束时间

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	说明
congestion_level	VARCHAR(20)	否	否	否	拥堵等级
event_reason	VARCHAR(100)	否	否	是	事件原因
process_status	VARCHAR(20)	否	否	否	处理状态

3.3 FK 与 PK 分析

PK：

表名	主键	主键设计说明
User	user_id	唯一标识一个系统用户
Area	area_id	唯一标识一个行政区域
Road	road_id	唯一标识一条道路
RoadSection	section_id	唯一标识一个路段
Intersection	intersection_id	唯一标识一个路口
Device	device_id	唯一标识一个监测设备
TrafficStatus	status_id	唯一标识一条交通状态记录
CongestionEvent	event_id	唯一标识一条拥堵事件记录

FK：

表名	外键字段	引用表	引用字段	联系说明
Area	parent_area_id	Area	area_id	区域上下级关系
Road	area_id	Area	area_id	一条道路属于一个行政区域
RoadSection	road_id	Road	road_id	一个路段属于一条道路
Intersection	area_id	Area	area_id	一个路口属于一个行政区域

表名	外键字段	引用表	引用字段	联系说明
Device	section_id	RoadSection	section_id	一个设备部署在一个路段
TrafficStatus	section_id	RoadSection	section_id	一条交通状态记录对应一个路段
CongestionEvent	section_id	RoadSection	section_id	一条拥堵事件对应一个路段

四. 物理结构设计

4. 1 索引设计

主要关注复合索引：复合索引用于优化多个字段组合查询的场景。对于城市交通状态查询系统而言，最重要的查询条件通常是“路段 + 时间范围”。例如，查询某一路段在某一天内的交通状态，查询某一路段某一时间段内的平均速度变化等。

1. TrafficStatus 表复合索引

交通状态记录表是系统中数据量最大、查询频率最高的表之一。

常用：

```
SELECT *

FROM TrafficStatus

WHERE section_id = ?

  AND record_time BETWEEN ? AND ?;
```

可以建立为：

```
CREATE INDEX idx_status_section_time

ON TrafficStatus(section_id, record_time);
```

该索引的作用是：

- 支持快速查询某一路段在某个时间范围内的交通状态；
- 支持按路段和时间排序；

- 支持历史交通状态分析；

2. CongestionEvent 表复合索引

拥堵事件表常见查询包括：

```
SELECT *
FROM CongestionEvent
WHERE section_id = ?
  AND start_time BETWEEN ? AND ?;
```

可以建立：

```
CREATE INDEX idx_event_section_time
ON CongestionEvent(section_id, start_time);
```

参考数据来源：

上海市公共数据开放平台：https://data.sh.gov.cn